Ecole supérieure d'agro-développement international
istom

Examen de mathématiques

Lundi 19 octobre 2026

Promotion 116

Antoine Géré

Document(s) autorisé(s) : ☐ Oui ☒ Non Calculatrice autorisée : ☒ Oui ☐ Non

Remarques :

- Les exercices sont indépendants.
- Il sera tenu compte de la propreté de votre copie, ainsi que de la clarté et de la qualité de la rédaction et du raisonnement.
- **Ne pas écrire avec un crayon papier**, sauf pour dessiner et/ou annoter des croquis, le cas échéant.
- Utiliser les **notations** indiquées dans le texte et **justifier toutes vos réponses**.
- Le sujet est à conserver par l'étudiant-e.

Exercice 1 Opérations, transposée et inverse d'une matrice 2×2

On considère les deux matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Partie A : Opérations, transposée et trace.

1. Calculer $A + B$ et $2A - B$.
2. Calculer les produits AB et BA. Que peut-on en conclure sur le produit matriciel ?
3. Déterminer les transposées A^{T} et B^{T}. La matrice A est-elle symétrique ? Et la matrice B ?
4. Calculer $\mathrm{Tr}(A)$, $\mathrm{Tr}(B)$ et $\mathrm{Tr}(A+B)$, et vérifier sur cet exemple l'égalité $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$.

Partie B : Une matrice inversible et un dosage d'aliments.

Un éleveur caprin dispose de deux aliments pour complémenter la ration de son troupeau : un *concentré azoté* (Aliment α) et un *aliment minéral complémentaire* (Aliment β).

- Un sac d'*Aliment* α apporte 2 unités d'azote et 1 unité de phosphore.
- Un sac d'*Aliment* β apporte 3 unités d'azote et 2 unités de phosphore.

En notant x et y le nombre de sacs de chaque aliment, on pose

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La ration visée doit apporter exactement 8 unités d'azote et 5 unités de phosphore.

5. Déterminer M^{-1} par la méthode du pivot de Gauss.
6. Écrire la contrainte sous la forme d'un système $MX = C$ (en précisant C), puis le résoudre à l'aide de M^{-1}. Combien de sacs de chaque aliment faut-il utiliser pour respecter la contrainte ?

Tournez la page S.V.P.

Exercice 2 Évolution de la fertilité d'un sol : puissances d'une matrice de transition

Dans un terroir d'Afrique de l'Ouest, on suit l'évolution de la fertilité des sols au cours du temps. La surface agricole totale est répartie chaque année en trois états de fertilité : *Bon* (B), *Moyen* (M) et *Dégradé* (D).
D'une année à la suivante, les transferts de surfaces observés sur le terroir respectent les règles suivantes :

- les surfaces en **bon** état conservent cet état pour la moitié, le tiers passe en état moyen, et le sixième se dégrade ;
- parmi les surfaces en état **moyen**, un sixième redevient bon, les deux tiers restent moyens, et un sixième se dégrade ;
- parmi les surfaces **dégradées**, un sixième redevient bon, un sixième devient moyen, et les deux tiers restent dégradés.

En ordonnant les états de départ en colonnes (B, puis M, puis D), la matrice de transfert annuel s'écrit A, et l'on introduit la matrice entière $\Omega = 6A$:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad ; \quad \Omega = 6A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

On note $X_n = \begin{pmatrix} b_n \\ m_n \\ d_n \end{pmatrix}$ le vecteur représentant la proportion de la surface totale occupée par chaque état l'année n, de sorte que

$$X_{n+1} = A\,X_n = \frac{1}{6}\Omega X_n$$

Partie A : Bilan des transferts et premières années

1. Vérifier que tous les coefficients de Ω sont positifs ou nuls et que la somme des coefficients de chaque colonne vaut 6. Justifier que cette propriété est liée à la conservation de la surface totale du terroir d'une année sur l'autre.
2. Au départ ($n = 0$), la totalité du terroir est en bon état : $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. À l'aide de la matrice Ω, calculer X_1 puis X_2. Interpréter la répartition des surfaces au bout de 2 ans.
3. Vérifier par un calcul simple avec Ω que le vecteur $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ satisfait $\Omega\,v = 6v$, ce qui implique $A\,v = v$. Si le terroir fait 120 hectares, quelle répartition (b, m, d) d'hectares ce vecteur représente-t-il ?

Partie B : Décomposition matricielle et calcul des puissances de A

Pour la suite, on revient à la matrice initiale A. On admet que $A = PDP^{-1}$ avec :

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

4. Déterminer P^{-1} par la méthode du pivot de Gauss.
5. Justifier que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$A^n = P\,D^n\,P^{-1}$$

puis exprimer explicitement la matrice D^n en fonction de n.

Partie C : État d'équilibre à long terme (BONUS)

6. Déterminer la limite de la matrice D^n lorsque $n \to +\infty$. En déduire que A^n tend vers une matrice limite A_∞ que l'on précisera.

7. Soit $X_0 = \begin{pmatrix} b_0 \\ m_0 \\ d_0 \end{pmatrix}$ une répartition initiale quelconque vérifiant $b_0 + m_0 + d_0 = 1$.

   (a) Montrer que la suite (X_n) converge vers un vecteur fixe X_∞ indépendant de X_0.

   (b) Déterminer X_∞.

   (c) Si le terroir couvre 120 hectares, vers quelle surface (en hectares) de sols bons, moyens et dégradés le terroir se stabilise-t-il à long terme, quel que soit son état initial ?

Indication ▼ Correction ▼ [13.0044]

Indication pour l'exercice 1 ▲

Partie A.

- *Somme et combinaison* $(A+B,\ 2A-B)$: on travaille *position par position* (le coefficient ligne i, colonne j du résultat ne dépend que des coefficients de même position).
- *Produit* AB : le coefficient situé ligne i, colonne j s'obtient en « faisant glisser » la ligne i de A sur la colonne j de B, puis en additionnant les produits terme à terme. Calculez aussi BA et comparez : trouve-t-on la même matrice ?
- *Transposée* A^{T} : on échange lignes et colonnes (le coefficient (i,j) passe en position (j,i)). Une matrice est *symétrique* lorsqu'elle est égale à sa transposée : $A^{\mathsf{T}} = A$.
- *Trace* : c'est la somme des coefficients de la diagonale.

Partie B.

- *Pivot de Gauss* : on écrit le tableau augmenté $[\,M \mid I_2\,]$ et on applique *les mêmes* opérations élémentaires sur les deux moitiés à la fois, jusqu'à transformer la partie gauche en I_2 ; la partie droite est alors M^{-1}. Astuce : commencez par amener un pivot égal à 1 en haut à gauche (ici, en échangeant les deux lignes).
- *Système* : l'écriture matricielle de « $2x+3y=8$ et $x+2y=5$ » est $MX=C$. Comme M est inversible, on multiplie à gauche par M^{-1} : $X = M^{-1}C$.

Indication pour l'exercice 2 ▲

Partie A.

- Une matrice à coefficients positifs dont chaque *colonne* somme à 1 est dite *stochastique*. Chaque colonne décrit comment se répartit, l'année suivante, la surface qui partait d'un état donné ; la somme $=1$ traduit qu'aucune surface n'est perdue ni créée.
- Astuce de calcul : travaillez avec $\Omega = 6A$ (coefficients *entiers*), puis divisez par la puissance de 6 voulue à la fin. Comme $X_{n+1} = \frac{1}{6}\Omega X_n$, on a $X_n = \frac{1}{6^n}\,\Omega^n X_0$. En particulier ΩX_0 avec $X_0 = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$ est la première colonne de Ω.
- Pour v : calculez Ωv ; si $\Omega v = 6v$, alors en divisant par 6 on obtient $Av = v$. Un vecteur inchangé par A est un état *d'équilibre*. Pour les hectares, v donne des *proportions* : divisez par la somme de ses coefficients.

Partie B.

- P^{-1} : pivot de Gauss sur le tableau $[\,P \mid I_3\,]$ jusqu'à $[\,I_3 \mid P^{-1}\,]$.
- $A^n = PD^nP^{-1}$: raisonnez par récurrence ; dans le produit $A^n \cdot A = (PD^nP^{-1})(PDP^{-1})$, les facteurs centraux $P^{-1}P = I_3$ se simplifient. Comme D est *diagonale*, D^n s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal à la puissance n.

Partie C.

- Comme $0<\frac{1}{2}<1$ et $0<\frac{1}{3}<1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$, donc $D^n \to \operatorname{diag}(1,0,0)$ et $A^n \to A_\infty = P\operatorname{diag}(1,0,0)\,P^{-1}$.
- Multiplier par $\operatorname{diag}(1,0,0)$ ne conserve que la *première colonne* de P et la *première ligne* de P^{-1} : A_∞ est de « rang 1 », ses trois colonnes sont identiques.
- $X_n = A^nX_0 \to A_\infty X_0$; comme les colonnes de A_∞ sont égales, $A_\infty X_0$ ne dépend que de la somme $b_0+m_0+d_0=1$: la limite est la même quelle que soit la répartition initiale.

Correction de l'exercice 1 ▲

Partie A.

1. *Somme et combinaison linéaire : position par position.*

$$A+B=\begin{pmatrix}2+1 & 1+3\\ 1+0 & 2+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 1 & 4\end{pmatrix},\qquad 2A-B=\begin{pmatrix}2\cdot2-1 & 2\cdot1-3\\ 2\cdot1-0 & 2\cdot2-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 2\end{pmatrix}.$$

2. *Produit : ligne de gauche × colonne de droite.* Par exemple, le coefficient en haut à droite de AB est (ligne 1 de A) × (colonne 2 de B) $=2\cdot3+1\cdot2=8$.

$$AB=\begin{pmatrix}2\cdot1+1\cdot0 & 2\cdot3+1\cdot2\\ 1\cdot1+2\cdot0 & 1\cdot3+2\cdot2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 8\\ 1 & 7\end{pmatrix},\qquad BA=\begin{pmatrix}1\cdot2+3\cdot1 & 1\cdot1+3\cdot2\\ 0\cdot2+2\cdot1 & 0\cdot1+2\cdot2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 7\\ 2 & 4\end{pmatrix}.$$

   On a $AB\neq BA$: **le produit matriciel n'est pas commutatif**. L'ordre des facteurs compte (c'est une différence majeure avec le produit des nombres).

3. *Transposée : on échange lignes et colonnes.*

$$A^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix},\qquad B^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 2\end{pmatrix}.$$

   On lit $A^{\mathsf T}=A$: la matrice A est **symétrique** (ses coefficients sont « en miroir » par rapport à la diagonale). En revanche $B^{\mathsf T}\neq B$ ($3\neq0$ hors diagonale) : B *n'est pas* symétrique.

4. *Trace : somme de la diagonale.*

$$\mathrm{Tr}(A)=2+2=4,\qquad \mathrm{Tr}(B)=1+2=3,\qquad \mathrm{Tr}(A+B)=3+4=7.$$

   On vérifie bien $\mathrm{Tr}(A+B)=7=4+3=\mathrm{Tr}(A)+\mathrm{Tr}(B)$: la trace d'une somme est la somme des traces (la trace est « linéaire »).

Partie B.

5. *Méthode du pivot de Gauss.* On part de $[\,M\mid I_2\,]$ et on fait apparaître I_2 à gauche ; à droite apparaît alors M^{-1}. On commence par placer un pivot 1 en haut à gauche (échange des lignes) :

$$\left(\begin{array}{cc|cc}2 & 3 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0 & 1\end{array}\right)\xrightarrow{L_1\leftrightarrow L_2}\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 0 & 1\\ 2 & 3 & 1 & 0\end{array}\right)\xrightarrow{L_2\leftarrow L_2-2L_1}\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1 & -2\end{array}\right)$$

   (on annule le coefficient sous le pivot). On rend ensuite le deuxième pivot égal à 1, puis on nettoie au-dessus :

$$\xrightarrow{L_2\leftarrow -L_2}\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 2\end{array}\right)\xrightarrow{L_1\leftarrow L_1-2L_2}\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & 2 & -3\\ 0 & 1 & -1 & 2\end{array}\right).$$

   La partie gauche est devenue I_2, donc

$$\boxed{M^{-1}=\begin{pmatrix}2 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}.}$$

   Vérification (toujours la faire) : $M\,M^{-1}=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=I_2$. ✓

6. *Mise en équation.* « 8 unités d'azote et 5 de phosphore » se traduit par

$$\begin{cases}2x+3y=8 & \text{(azote)}\\ x+2y=5 & \text{(phosphore)}\end{cases}\iff MX=C,\qquad C=\begin{pmatrix}8\\ 5\end{pmatrix}.$$

   Comme M est inversible, le système a une *unique* solution, obtenue en multipliant à gauche par M^{-1} :

$$X=M^{-1}C=\begin{pmatrix}2 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\ 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\cdot8-3\cdot5\\ -1\cdot8+2\cdot5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}.$$

   Il faut donc utiliser 1 **sac d'Aliment** α **et** 2 **sacs d'Aliment** β. *Vérification dans le contexte :* azote $2\cdot1+3\cdot2=8$ ✓ et phosphore $1\cdot1+2\cdot2=5$ ✓ : la ration visée est exactement respectée.

Tournez la page S.V.P.

Correction de l'exercice 2 ▲

Partie A.

1. *Une matrice stochastique.* Tous les coefficients de A valent $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ ou $\frac{2}{3}$: ils sont positifs. Les sommes des trois colonnes valent
$$\underbrace{\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{6}}_{\text{départ de } B}=1, \qquad \underbrace{\tfrac{1}{6}+\tfrac{2}{3}+\tfrac{1}{6}}_{\text{départ de } M}=1, \qquad \underbrace{\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{6}+\tfrac{2}{3}}_{\text{départ de } D}=1.$$
Interprétation : chaque colonne décrit le devenir d'une surface partant d'un état donné. Les coefficients sont des proportions (d'où leur positivité), et chaque colonne somme à 1 car une surface se retrouve *de façon certaine* dans l'un des trois états l'année suivante : aucune surface n'est perdue ni créée, la surface totale du terroir est conservée. Une telle matrice est dite **stochastique**.

2. *Calcul avec Ω (coefficients entiers).* On utilise $X_{n+1} = \frac{1}{6}\,\Omega X_n$, c'est-à-dire $X_n = \frac{1}{6^n}\,\Omega^n X_0$. Comme $X_0 = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$, ΩX_0 est la première colonne de Ω :
$$\Omega X_0 = \begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix} \implies X_1 = \tfrac{1}{6}\,\Omega X_0 = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{3}\\ \frac{1}{6}\end{pmatrix}.$$
Puis $\Omega^2 X_0 = \Omega(\Omega X_0) = \Omega(3,2,1)^{\mathsf{T}}$:
$$\Omega^2 X_0 = \begin{pmatrix}3\cdot3+1\cdot2+1\cdot1\\ 2\cdot3+4\cdot2+1\cdot1\\ 1\cdot3+1\cdot2+4\cdot1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}12\\15\\9\end{pmatrix} \implies X_2 = \tfrac{1}{36}\,\Omega^2 X_0 = \begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{5}{12}\\ \frac{1}{4}\end{pmatrix}.$$
Interprétation : parti d'un terroir entièrement en bon état, on a au bout de 2 ans environ 33 % de surfaces en bon état, 42 % en état moyen et déjà 25 % dégradées : la dégradation s'installe vite.

3. *Un état d'équilibre.* Avec $v = (3,5,4)^{\mathsf{T}}$, on calcule (coefficients entiers de Ω) :
$$\Omega v = \begin{pmatrix}3\cdot3+1\cdot5+1\cdot4\\ 2\cdot3+4\cdot5+1\cdot4\\ 1\cdot3+1\cdot5+4\cdot4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}18\\30\\24\end{pmatrix} = 6\begin{pmatrix}3\\5\\4\end{pmatrix} = 6v.$$
En divisant par 6 : $Av = \frac{1}{6}\,\Omega v = \frac{1}{6}\cdot 6v = v$. Le vecteur v est **inchangé par** A : c'est un état d'équilibre (un vecteur propre pour la valeur propre 1).

Répartition pour 120 hectares. Le vecteur $v = (3,5,4)^{\mathsf{T}}$ donne des *proportions* : il compte $3+5+4 = 12$ « parts » égales. Une part représente $\frac{120}{12} = 10$ ha, donc
$$b = 3\times 10 = 30 \text{ ha}, \qquad m = 5\times 10 = 50 \text{ ha}, \qquad d = 4\times 10 = 40 \text{ ha}.$$
(Autrement dit $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ du terroir en bon état, $\frac{5}{12}$ en état moyen, $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ dégradé.)

Partie B.

4. *Calcul de P^{-1} par le pivot de Gauss* sur $[\,P \mid I_3\,]$: on fabrique I_3 à gauche colonne après colonne. On commence par le pivot de la première colonne ($L_1 \leftarrow \frac{1}{3}L_1$ pour obtenir un 1), puis on annule le reste de la colonne :
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}3&0&-1&1&0&0\\5&-1&1&0&1&0\\4&1&0&0&0&1\end{array}\right) \xrightarrow[\substack{L_2\leftarrow L_2-5L_1\\ L_3\leftarrow L_3-4L_1}]{L_1\leftarrow\frac{1}{3}L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0&0\\0&-1&\frac{8}{3}&-\frac{5}{3}&1&0\\0&1&\frac{4}{3}&-\frac{4}{3}&0&1\end{array}\right)$$
On traite la deuxième colonne (pivot 1 en L_2, puis on annule au-dessous), puis la troisième :
$$\xrightarrow[L_3\leftarrow L_3-L_2]{L_2\leftarrow -L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&0&0\\0&1&-\frac{8}{3}&\frac{5}{3}&-1&0\\0&0&4&-3&1&1\end{array}\right) \xrightarrow[\substack{L_1\leftarrow L_1+\frac{1}{3}L_3\\ L_2\leftarrow L_2+\frac{8}{3}L_3}]{L_3\leftarrow\frac{1}{4}L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{1}{12}&\frac{1}{12}&\frac{1}{12}\\0&1&0&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&1&-\frac{3}{4}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\end{array}\right).$$

La partie gauche est I_3, donc

$$\boxed{P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.}$$

Vérification : on peut contrôler que $P\,P^{-1} = I_3$ (le produit de la première ligne de P par la première colonne de P^{-1} donne $3 \cdot \frac{1}{12} + 0 \cdot (-\frac{1}{3}) + (-1) \cdot (-\frac{3}{4}) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$, etc.).

5. *Puissances de A par récurrence.* Pour $n = 1$, $A = PDP^{-1}$ est admis. Supposons $A^n = PD^nP^{-1}$ pour un $n \geq 1$. Alors

$$A^{n+1} = A^n\,A = \left(PD^nP^{-1}\right)\left(PDP^{-1}\right) = PD^n\underbrace{\left(P^{-1}P\right)}_{=I_3}DP^{-1} = P\,D^n\,D\,P^{-1} = P\,D^{n+1}\,P^{-1}.$$

La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \geq 1$. *Tout l'intérêt de la décomposition :* élever A à la puissance n revient à élever la matrice *diagonale* D, ce qui est immédiat (coefficient par coefficient) :

$$D^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{1}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{pmatrix}.$$

Partie C.

6. *Limite des puissances.* Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$ et $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$ quand $n \to +\infty$. Donc

$$D^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{puis} \qquad A^n = PD^nP^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} A_\infty = P\,\Delta\,P^{-1}.$$

Multiplier par $\Delta = \mathrm{diag}(1,0,0)$ ne garde que la *première colonne* de P (soit $(3,5,4)^\mathsf{T}$) et la *première ligne* de P^{-1} (soit $\frac{1}{12}(1,1,1)$) :

$$A_\infty = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{pmatrix} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 5 & 5 & 5 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{12} & \frac{5}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Les *trois colonnes* de A_∞ sont identiques.

7. (a) *Convergence.* Par définition, $X_n = AX_{n-1} = A^2X_{n-2} = \cdots = A^nX_0$. Comme $A^n \to A_\infty$, on en déduit $X_n \to A_\infty X_0$: la suite (X_n) converge.

   (b) *Détermination de X_∞.* Les trois colonnes de A_∞ étant égales à $\frac{1}{12}(3,5,4)^\mathsf{T}$,

$$A_\infty X_0 = (b_0 + m_0 + d_0)\,\frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \underset{b_0+m_0+d_0=1}{=} \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Le résultat ne dépend *pas* de la répartition de départ (seule compte la somme $= 1$). Ainsi

$$\boxed{X_\infty = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{5}{12} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}25 \\ 0{,}42 \\ 0{,}33 \end{pmatrix}.}$$

On retrouve exactement l'état d'équilibre v de la question 3 (normalisé pour sommer à 1) : c'est cohérent, puisque $AX_\infty = X_\infty$.

(c) *En hectares (terroir de* 120 *ha).*

$$b_\infty = \tfrac{1}{4} \times 120 = 30 \text{ ha}, \qquad m_\infty = \tfrac{5}{12} \times 120 = 50 \text{ ha}, \qquad d_\infty = \tfrac{1}{3} \times 120 = 40 \text{ ha}.$$

Interprétation agronomique : quel que soit l'état initial du terroir, les pratiques modélisées le conduisent à long terme vers une répartition *stable* d'environ 30 ha en bon état, 50 ha en état moyen et 40 ha dégradés ($25\,\%$ / $42\,\%$ / $33\,\%$). Un tiers du terroir reste durablement dégradé : pour améliorer cet équilibre, il faudrait *changer les probabilités de transition* elles-mêmes (meilleures pratiques de restauration des sols), et non simplement partir d'un bon état initial.
